Universidad de Granada
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

Grado en Ingeniería Informática

Dirección y Gestión de Proyectos (DGP)
Curso Académico 2026–2027



Documento MDA Iteracion 1

05/11/2026

Proyecto AUTOVIDA: Sistema de Agenda y Asignación de Tareas Accesible para Alumnado NEAE / PTVAL

En colaboración con el C.E.E. Fundación Purísima Concepción de Granada

Equipo de Trabajo:
CLENCH Software Development



Asignación de Roles:

Pablo Hernández Ibáñez	Presentador
Yeray Rodríguez Navas	Gestor de Calidad
Pablo de la Torre Roldán	Moderador
José Rodríguez Fernández	Coordinador
Julián Carrión Tovar	Gestor de Usabilidad y Accesibilidad
Miguel Ángel Luque Gómez	Catalogador
Amine Azzammouri	Refuerzo

Índice

1. Introducción 2

2. Reparto de Roles 3

3. Plan de la iteración 4
3.1. Objetivos de la iteración . . . 4
3.2. Listado inicial de HU a desarrollar . . . 4
3.3. Descomposición en Tareas de Desarrollo . . . 4
3.4. Carga prevista en los desarrolladores . . . 22
3.5. Planificación temporal de la iteración . . . 23
3.6. Desviaciones previstas . . . 26

4. Evolución del tablero 28
4.1. Estado inicial . . . 28
4.2. Cambios realizados y justificación . . . 30
4.3. Capturas del tablero en Jira . . . 32
4.4. Informes gráficos de evolución . . . 33

5. Enlace a Jira y GIT 34

6. Bocetos y materiales de diseño 35
6.1. Backend . . . 35
6.1.1. Diagrama Entidad Relación de la base de datos . . . 35
6.2. Frontend . . . 36
6.2.1. Bocetos a mano de pantallas . . . 36
6.2.2. Bocetos de pantallas . . . 39
6.2.3. Flujo de pantallas . . . 42
6.3. Herramienta utilizada . . . 43

7. Informes de reuniones 44
7.1. Revisión . . . 44
7.1.1. Incremento presentado . . . 44
7.1.2. Trabajo no completado . . . 44
7.1.3. Feedback del cliente y stakeholders . . . 44
7.1.4. Actualización del Product Backlog . . . 44
7.2. Retrospectiva . . . 45
7.2.1. Dinámica del equipo . . . 45
7.2.2. Métricas del sprint . . . 45
7.2.3. Plan de mejora (Action Items) . . . 46

1. Introducción

El presente documento recoge la organización y el seguimiento del trabajo del equipo CLENCH Software Development en el desarrollo de AUTOVIDA. En este caso se presenta el plan de la primera iteración y la evolución en el tablero de Jira, mostrando el seguimiento y cambios realizados durante el proceso de desarrollo de la iteración, asi como la justificación de los mismos. Se presentan los siguientes apartados en este documento:

- el plan de cada iteración, con sus objetivos y tareas previstas;
- el registro de la evolución del tablero de trabajo, que se documentará mediante capturas de Jira y explicación de los cambios realizados, asi como la muesta de los informes realizados por el repositorio de Jira sobre el sprint 1.
- el enlace al proyecto o espacio de trabajo de Jira;
- los bocetos y demás materiales de diseño, junto con el enlace a la herramienta utilizada cuando corresponda, tanto de backend como de frontend;
- los informes de las reuniones de revisión y retrospectiva, con los resultados, acuerdos y acciones de mejora.

En conjunto, estos materiales ofrecen una visión trazable del proceso: conectan la planificación con el trabajo realizado y facilitan la comunicación entre los integrantes del equipo, el profesorado y las personas colaboradoras del centro. La documentación se actualizará a medida que avance el proyecto, en versiones por iteración, de modo que refleje tanto los cambios como los acuerdos alcanzados en las distintas iteraciones.

2. Reparto de Roles

Para la primera iteración se cuenta con el siguiente reparto de roles:

- **José Rodríguez Fernández — Coordinador:** responsable de los objetivos grupales y de la comunicación, coordinación y planificación del grupo.
- **Miguel Ángel Luque Gómez — Catalogador:** recopila, analiza y clasifica la información generada por el grupo en las tareas de las prácticas.
- **Pablo de la Torre Roldán — Moderador:** plantea y modera los debates, y selecciona las ideas y decisiones grupales.
- **Pablo Hernández Ibáñez — Presentador:** elabora y presenta resúmenes, resultados y presentaciones al profesor y a compañeros de otros grupos.
- **Yeray Rodríguez Navas — Gestor de Calidad:** asegura la calidad de los productos y del proceso de desarrollo, y vela por que los documentos y técnicas sigan los estándares presentados en clase.
- **Julián Carrión Tovar — Gestor de usabilidad y accesibilidad:** planifica y asegura la usabilidad y accesibilidad del proyecto.
- **Amine Azzammouri — Refuerzo:** apoya al equipo en las tareas que requieran colaboración adicional.

3. Plan de la iteración

3.1. Objetivos de la iteración

El **objetivo** previsto para esta iteración consistía en desplegar la arquitectura base y completar la gestión de cuentas, roles y asociaciones. Asimismo, se buscaba desarrollar una primera versión de la funcionalidad que permitiera tanto a los tutores como al personal crear tareas y asignarlas a los alumnos correspondientes. Además, se pretendía dejar plenamente operativas las funcionalidades y vistas destinadas al administrador, garantizando que pudiera gestionar el sistema y consultar la información necesaria desde su perfil.

Al finalizar esta iteración no se entregará al cliente un producto completamente terminado. Sin embargo, se dispondrá de un **producto interno** que podrá utilizarse para realizar las primeras pruebas y presentar una aproximación inicial de AUTOVIDA. Esta versión permitirá mostrar cómo se está planteando el proyecto y servirá como base para continuar su desarrollo en CLENCH DEV. Todo lo visualizado por el cliente consistira en un prototipo completamente desechable abierto a mejoras.

3.2. Listado inicial de HU a desarrollar

La lista de las Historias de usuario que estaban previstas para esta iteración, sin contar desviaciones y añadidos, son:

Ident.	Título de la historia de usuario	Estimación
HU-01	Creación de usuarios	1,0
HU-02	Eliminación de usuarios	1,0
HU-03	Consultar usuarios (Administrador)	1,0
HU-04	Modificación de usuarios	1,0
HU-05	Inicio de Sesión	5,0
HU-06	Cierre de Sesión	1,0
HU-07	Asociar alumnos con tutores y familiares	2,0
HU-08	Desasociar alumnos de tutores y familiares	3,0
HU-09	Consultar los alumnos de un tutor (Administrador)	1,0
HU-10	Consultar los alumnos asignados (Tutor)	1,0
HU-11	Consultar los alumnos asignados (Personal)	1,0
HU-12	Crear Tarea (Tutor)	8,0
HU-13	Crear Tarea (Personal)	8,0
HU-14	Eliminar Tarea (Tutor)	2,0
HU-15	Eliminar Tarea (Personal)	2,0

3.3. Descomposición en Tareas de Desarrollo

Cada historia de usuario contará con una tabla para detallar las tareas de desarrollo, su estimación y el desarrollador responsable. Los campos se dejan vacíos para completarlos posteriormente. Cada historia de usuario se compone de 8 tareas:

1. Diseñar e implementar las entidades y relaciones necesarias para realizar la HU en la base de datos.

2. Desarrollar funciones de endpoint en el backend.
3. Desarrollar funciones de acceso a la base de datos en el backend.
4. Diseñar las pantallas de la interfaz de usuario necesarias para realizar la HU.
5. Implementar las pantallas de la interfaz de usuario en el frontend.
6. Implementar el flujo de datos desde el backend en el frontend.
7. Pasar las pruebas de aceptación relacionadas con el frontend.
8. Pasar las pruebas de aceptación relacionadas con el backend.

HU-01 – Creación de usuarios:

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-428	Diseñar e implementar los usuarios y sus roles en la base de datos	1,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-429	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	1,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-430	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	1,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-431	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	1,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-432	Implementar la interfaz de usuario diseñada	1,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-433	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	1,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-434	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	1,0	Amine Azzammouri
SCRUM-435	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	1,0	Julián Carrión Tovar
Observaciones:			

HU-02 – Eliminación de usuarios:

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-436	Diseñar e implementar la eliminación y baja de usuarios en la base de datos	1,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-437	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	1,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-438	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	1,0	Amine Azzammouri
SCRUM-439	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	1,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-440	Implementar la interfaz de usuario diseñada	1,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-441	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	1,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-442	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	1,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-443	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	1,0	José Rodríguez Fernández

Observaciones:

HU-03 – Consultar usuarios (Administrador):

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-444	Diseñar e implementar las consultas de usuarios y roles en la base de datos	1,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-445	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	1,0	Amine Azzammouri
SCRUM-446	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	1,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-447	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	1,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-448	Implementar la interfaz de usuario diseñada	1,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-449	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	1,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-450	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	1,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-451	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	1,0	Pablo Hernández Ibáñez
Observaciones:			

HU-04 – Modificación de usuarios:

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-452	Diseñar e implementar la modificación de datos de usuarios y credenciales en la base de datos	1,0	Amine Azzammouri
SCRUM-453	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	1,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-454	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	1,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-455	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	1,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-456	Implementar la interfaz de usuario diseñada	1,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-457	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	1,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-458	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	1,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-459	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	1,0	Julián Carrión Tovar

Observaciones:

HU-05 – Inicio de Sesión:

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-460	Diseñar e implementar la autenticación y sesiones de usuarios en la base de datos	5,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-461	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	5,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-462	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	5,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-463	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	5,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-464	Implementar la interfaz de usuario diseñada	5,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-465	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	5,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-466	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	5,0	Amine Azzammouri
SCRUM-467	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	5,0	José Rodríguez Fernández
Observaciones:			

HU-06 – Cierre de Sesión:

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-468	Diseñar e implementar la invalidación y cierre de sesiones de usuario en la base de datos	1,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-469	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	1,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-470	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	1,0	Amine Azzammouri
SCRUM-471	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	1,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-472	Implementar la interfaz de usuario diseñada	1,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-473	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	1,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-474	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	1,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-475	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	1,0	Pablo Hernández Ibáñez

Observaciones:

HU-07 – Asociar alumnos con tutores y familiares:

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-476	Diseñar e implementar las asociaciones de alumnos con tutores y familiares en la base de datos	2,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-477	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	2,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-478	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	2,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-479	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	2,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-480	Implementar la interfaz de usuario diseñada	2,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-481	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	2,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-482	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	2,0	Amine Azzammouri
SCRUM-483	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	2,0	Julián Carrión Tovar

Observaciones:

HU-08 – Desasociar alumnos de tutores y familiares:

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-508	Diseñar e implementar la desasociación de alumnos de tutores o familiares en la base de datos	3,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-509	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	3,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-510	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	3,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-511	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	3,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-512	Implementar la interfaz de usuario diseñada	3,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-513	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	3,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-514	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	3,0	Amine Azzammouri
SCRUM-515	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	3,0	José Rodríguez Fernández

Observaciones:

HU-09 – Consultar los alumnos de un tutor (Administrador):

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-484	Diseñar e implementar las consultas de alumnos asociados a un tutor en la base de datos	1,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-485	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	1,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-486	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	1,0	Amine Azzammouri
SCRUM-487	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	1,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-488	Implementar la interfaz de usuario diseñada	1,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-489	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	1,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-490	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	1,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-491	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	1,0	José Rodríguez Fernández

Observaciones:

HU-10 – Consultar los alumnos asignados (Tutor):

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-492	Diseñar e implementar las consultas de alumnos asignados al tutor en la base de datos	1,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-493	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	1,0	Amine Azzammouri
SCRUM-494	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	1,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-495	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	1,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-496	Implementar la interfaz de usuario diseñada	1,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-497	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	1,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-498	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	1,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-499	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	1,0	Pablo Hernández Ibáñez

Observaciones:

HU-11 – Consultar los alumnos asignados (Personal):

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-500	Diseñar e implementar las consultas de alumnos asignados al personal por aula en la base de datos	1,0	Amine Azzammouri
SCRUM-501	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	1,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-502	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	1,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-503	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	1,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-504	Implementar la interfaz de usuario diseñada	1,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-505	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	1,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-506	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	1,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-507	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	1,0	Julián Carrión Tovar

Observaciones:

HU-12 – Crear Tarea (Tutor):

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-516	Diseñar e implementar la creación y asignación de tareas de alumnos en la base de datos	8,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-517	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	8,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-518	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	8,0	Amine Azzammouri
SCRUM-519	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	8,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-520	Implementar la interfaz de usuario diseñada	8,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-521	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	8,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-522	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	8,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-523	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	8,0	Pablo Hernández Ibáñez

Observaciones:

HU-13 – Crear Tarea (Personal):

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-540	Diseñar e implementar la creación y asignación de tareas a alumnos por el personal en la base de datos	8,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-541	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	8,0	Amine Azzammouri
SCRUM-542	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	8,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-543	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	8,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-544	Implementar la interfaz de usuario diseñada	8,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-545	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	8,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-546	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	8,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-547	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	8,0	Pablo Hernández Ibáñez

Observaciones:

HU-14 – Eliminar Tarea (Tutor):

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-532	Diseñar e implementar la eliminación de tareas de la agenda del alumno en la base de datos	2,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-533	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	2,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-534	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	2,0	Amine Azzammouri
SCRUM-535	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	2,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-536	Implementar la interfaz de usuario diseñada	2,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-537	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	2,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-538	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	2,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-539	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	2,0	José Rodríguez Fernández
Observaciones:			

HU-15 – Eliminar Tarea (Personal):

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-556	Diseñar e implementar la eliminación de tareas de la agenda por el personal en la base de datos	2,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-557	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	2,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-558	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	2,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-559	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	2,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-560	Implementar la interfaz de usuario diseñada	2,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-561	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	2,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-562	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	2,0	Amine Azzammouri
SCRUM-563	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	2,0	José Rodríguez Fernández

Observaciones:

HU-16 – Consultar Tareas por fecha/día/hora de un alumno (Tutor):

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-524	Diseñar e implementar las consultas de tareas de agenda por alumno y fecha en la base de datos	2,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-525	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	2,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-526	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	2,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-527	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	2,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-528	Implementar la interfaz de usuario diseñada	2,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-529	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	2,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-530	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	2,0	Amine Azzammouri
SCRUM-531	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	2,0	Julián Carrión Tovar

Observaciones:

HU-17 – Consultar Tareas por fecha/día/hora de un alumno (Personal):

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-548	Diseñar e implementar las consultas de tareas de agenda por fecha para el personal en la base de datos	2,0	Amine Azzammouri
SCRUM-549	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	2,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-550	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	2,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-551	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	2,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-552	Implementar la interfaz de usuario diseñada	2,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-553	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	2,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-554	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	2,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-555	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	2,0	Julián Carrión Tovar

Observaciones:

HU-30 – Crear Tarea (Alumno):

ID Tarea	Título de la tarea de desarrollo	Estimación (horas ideales	Desarrollador responsable
SCRUM-564	Diseñar e implementar la creación de tareas propias del alumno en su agenda en la base de datos	8,0	Miguel Ángel Luque Gómez
SCRUM-565	Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar	8,0	Yeray Rodríguez Navas
SCRUM-566	Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint	8,0	Amine Azzammouri
SCRUM-567	Diseñar la interfaz de usuario (en papel o figma)	8,0	Pablo Hernández Ibáñez
SCRUM-568	Implementar la interfaz de usuario diseñada	8,0	Julián Carrión Tovar
SCRUM-569	Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario	8,0	José Rodríguez Fernández
SCRUM-570	Pasar las pruebas de aceptacion del backend	8,0	Pablo de la Torre Roldán
SCRUM-571	Pasar las pruebas de aceptacion del frontend	8,0	Pablo Hernández Ibáñez

Observaciones:

3.4. Carga prevista en los desarrolladores

La carga prevista para cada miembro del equipo de desarrollo de CLENCH se ha estimado a partir de las tareas asignadas para esta iteración. Al tratarse de la primera iteración, todavía no se dispone de datos previos para calcular la velocidad inicial del equipo:

Desarrollador	Velocidad inicial (días ideales)	Dedicación (% de tiempo)	Carga de trabajo (días ideales)	Tareas aceptadas (cantidad)
Pablo Hernández Ibáñez	N/D	80 %	5,0	42
Yeray Rodríguez Navas	N/D	80 %	5,0	32
Pablo de la Torre Roldán	N/D	80 %	5,0	32
José Rodríguez Fernández	N/D	80 %	5,0	43
Julián Carrión Tovar	N/D	80 %	5,0	43
Miguel Ángel Luque Gómez	N/D	80 %	5,0	32
Amine Azzammouri	N/D	80 %	5,0	32

3.5. Planificación temporal de la iteración

La planificación temporal que se ha utilizado para hacer las estimaciones es la siguiente:

Semana 1: 26–30 de octubre de 2026

Desarrollador	26 oct.	27 oct.	28 oct.	29 oct.	30 oct.
Yeray Rodríguez Navas				SCRUM-430 SCRUM-437 SCRUM-444 SCRUM-458	
Pablo de la Torre Roldán				SCRUM-428 SCRUM-442 SCRUM-446 SCRUM-453	
Pablo Hernández Ibáñez				SCRUM-433 SCRUM-440 SCRUM-447 SCRUM-451 SCRUM-457	
José Rodríguez Fernández				SCRUM-432 SCRUM-439 SCRUM-443 SCRUM-449 SCRUM-456	
Julián Carrión Tovar				SCRUM-431 SCRUM-435 SCRUM-441 SCRUM-448 SCRUM-455	
Miguel Ángel Luque Gómez				SCRUM-429 SCRUM-436 SCRUM-450 SCRUM-454	
Amine Azzammouri				SCRUM-434 SCRUM-438 SCRUM-445 SCRUM-452	

Semana 2: 2–6 de noviembre de 2026

Desarrollador	2 nov.	3 nov.	4 nov.	5 nov.	6 nov.
Yeray Rodríguez Navas	SCRUM-462 SCRUM-469 SCRUM-478 SCRUM-510				SCRUM-485 SCRUM-492 SCRUM-506 SCRUM-517
Pablo de la Torre Roldán	SCRUM-460 SCRUM-474 SCRUM-476 SCRUM-508				SCRUM-490 SCRUM-494 SCRUM-501 SCRUM-522
Pablo Hernández Ibáñez	SCRUM-464 SCRUM-471 SCRUM-475 SCRUM-481 SCRUM-512				SCRUM-488 SCRUM-495 SCRUM-499 SCRUM-505 SCRUM-519
José Rodríguez Fernández	SCRUM-463 SCRUM-467 SCRUM-473 SCRUM-480 SCRUM-511				SCRUM-515 SCRUM-487 SCRUM-491 SCRUM-497 SCRUM-504
Julián Carrión Tovar	SCRUM-459 SCRUM-465 SCRUM-472 SCRUM-479 SCRUM-483				SCRUM-513 SCRUM-489 SCRUM-496 SCRUM-503 SCRUM-507
Miguel Ángel Luque Gómez	SCRUM-461 SCRUM-468 SCRUM-477 SCRUM-509				SCRUM-484 SCRUM-498 SCRUM-502 SCRUM-516
Amine Azzammouri	SCRUM-466 SCRUM-470 SCRUM-482 SCRUM-514				SCRUM-486 SCRUM-493 SCRUM-500 SCRUM-518

Semana 3: 9–11 de noviembre de 2026

Desarrollador	9 nov.	10 nov.	11 nov.
Yeray Rodríguez Navas		SCRUM-540 SCRUM-533 SCRUM-558	SCRUM-526 SCRUM-554 SCRUM-565
Pablo de la Torre Roldán		SCRUM-542 SCRUM-538 SCRUM-556	SCRUM-524 SCRUM-549 SCRUM-570
Pablo Hernández Ibáñez		SCRUM-523 SCRUM-543 SCRUM-547 SCRUM-536 SCRUM-560	 SCRUM-529 SCRUM-553 SCRUM-567 SCRUM-571
José Rodríguez Fernández		SCRUM-521 SCRUM-545 SCRUM-535 SCRUM-539 SCRUM-559	 SCRUM-563 SCRUM-528 SCRUM-552 SCRUM-569
Julián Carrión Tovar		SCRUM-520 SCRUM-544 SCRUM-537 SCRUM-561 SCRUM-527	 SCRUM-531 SCRUM-551 SCRUM-555 SCRUM-568
Miguel Ángel Luque Gómez		SCRUM-546 SCRUM-532 SCRUM-557	SCRUM-525 SCRUM-550 SCRUM-564
Amine Azzammouri		SCRUM-541 SCRUM-534 SCRUM-562	SCRUM-530 SCRUM-548 SCRUM-566

3.6. Desviaciones previstas

Durante el desarrollo de la iteración fue necesario incorporar cambios en algunas de las funcionalidades inicialmente previstas. En particular, se añadieron las siguientes historias de usuario a la lista de producto del sprint 1 para responder a necesidades detectadas durante el trabajo.

Estos cambios contemplan la creación de una entidad de aula que permita organizar y gestionar a los alumnos, la habilitación del inicio de sesión para los estos, de modo que se tengan que buscar en su clase tal y como fue propuesti en una de las reuniones en clase docente al preguntarselo al docente encargado, y la asociación con el personal responsable de cada aula:

- **HU-54**: Crear clases (Administrador)
- **HU-55**: Eliminar clases (Administrador)
- **HU-56**: Modificar clases (Administrador)
- **HU-60**: Asignar profesor a una clase (Administrador)
- **HU-61**: Cambiar el avatar de un alumno (Administrador)
- **HU-62**: Añadir alumnos a un aula (Administrador)
- **HU-63**: Eliminar alumnos de un aula (Administrador)
- **HU-57**: Consultar clases asignadas (Personal)
- **HU-58**: Asignar un alumno a mi clase (Personal)

- **HU-59**: Eliminar un alumno de mi clase (Personal)
- **HU-64**: Crear una tarea para una clase entera (Personal)
- **HU-65**: Eliminar una tarea de una clase entera (Personal)
- **HU-66**: Modificar las tareas de una clase entera (Personal)
- **HU-67**: Consultar las tareas de una clase entera (Personal)

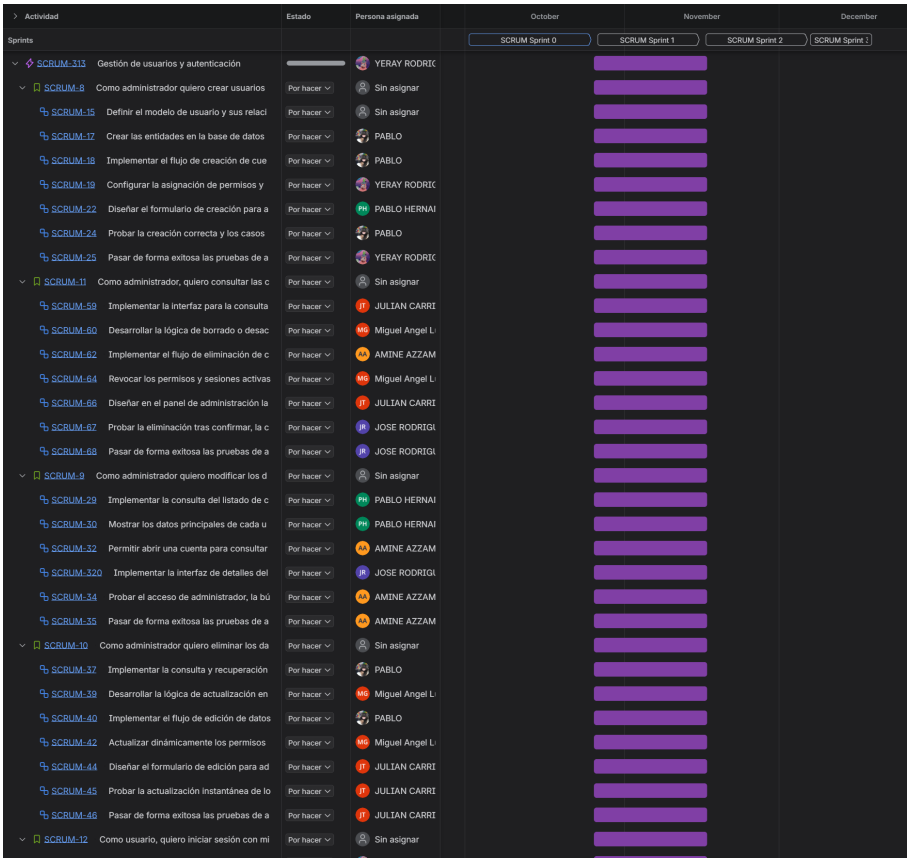
También se adelantaron algunas HU debido a funcionalidades necesarias para el desarrollo del sprint y a ciertas dependencias:

- **Consulta de tareas**
  - **HU-32**: Consultar tareas por fecha/día/hora (Alumno).
  - **HU-16**: Consultar tareas por fecha/día/hora de un alumno (Tutor).
  - **HU-17**: Consultar tareas por fecha/día/hora de un alumno (Personal).
- **Creación de tareas por un alumno**
  - **HU-30**: Crear tarea (Alumno).

4. Evolución del tablero

4.1. Estado inicial

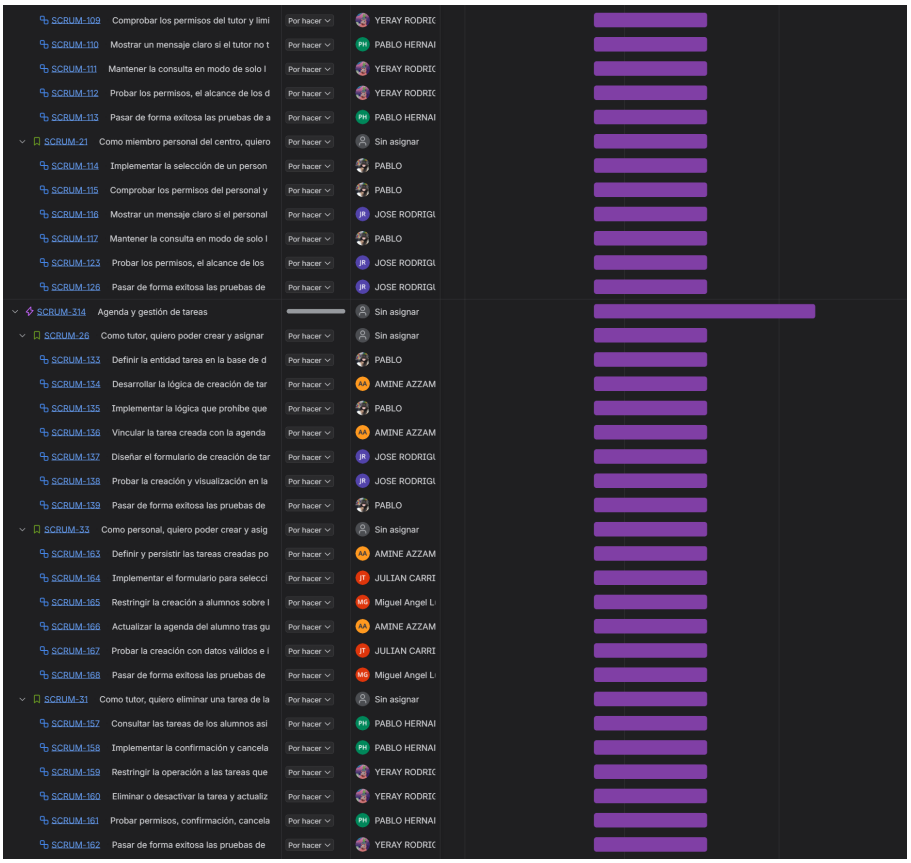
Tal como se indicó en los documentos anteriores, la planificación de esta iteración partió del estado inicial del tablero de Jira correspondiente al sprint 1. A continuación, se incluyen cuatro capturas del cronograma que muestran la organización del trabajo prevista al comienzo de la iteración. Aunque no se realizaron capturas directas del tablero en ese momento, en las imágenes del cronograma se observa que las tareas estaban inicialmente en estado «Por hacer». A medida que avanzó el sprint, su estado se fue actualizando en Jira de acuerdo con el progreso de cada tarea.



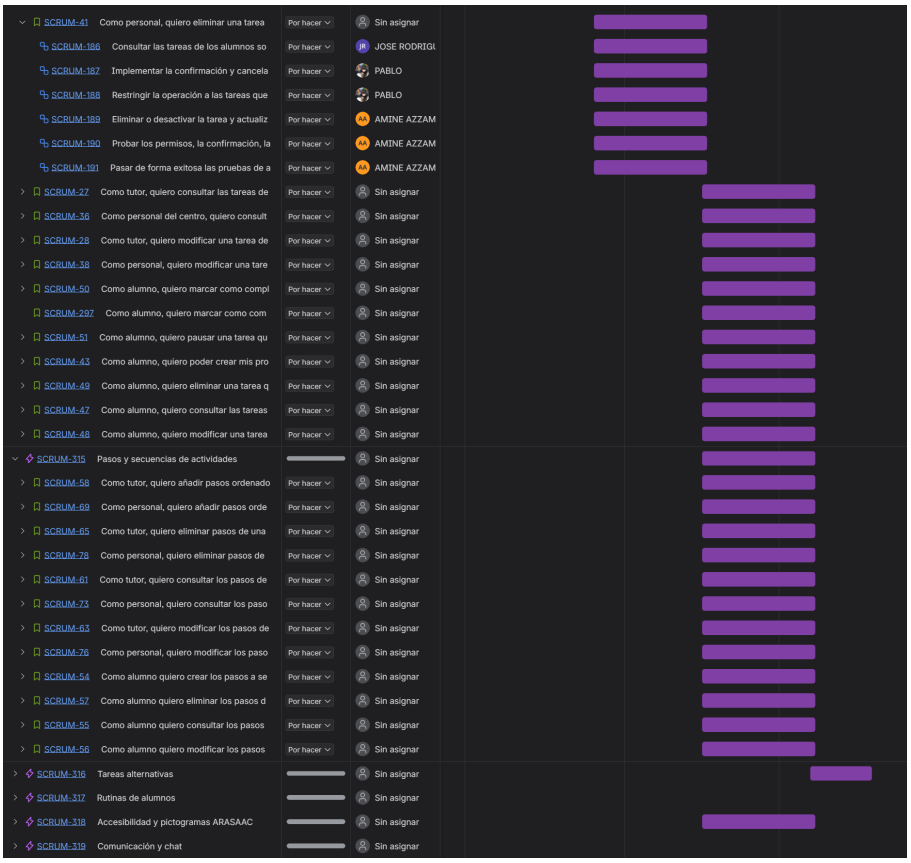
Cronograma 1



Cronograma 2



Cronograma 3



Cronograma 4

4.2. Cambios realizados y justificación

Los cambios incorporados al tablero de Jira durante la iteración coinciden, en gran medida, con las desviaciones descritas en la sección «Desviaciones previstas» del plan de iteración. Se añadieron historias de usuario relacionadas con la gestión de clases y aulas, la asignación de alumnos y profesores, y la creación y administración de tareas para una clase completa. También se adelantaron algunas funcionalidades de consulta y creación de tareas para atender las dependencias y necesidades detectadas durante el desarrollo. Así, el tablero refleja la evolución del alcance y las prioridades reales del equipo.

Así, las siguientes HUs fueron creadas o modificadas en Jira:

Id HU	Id Scrum	Título	Tipo de cambio	Comentarios
HU-54	SCRUM-322	Crear clases (Administrador)	Nueva	Incorporada para gestionar y organizar las aulas.
HU-55	SCRUM-323	Eliminar clases (Administrador)	Nueva	Completa las operaciones de gestión de aulas.
HU-56	SCRUM-324	Modificar clases (Administrador)	Nueva	Completa las operaciones de gestión de aulas.
HU-60	SCRUM-331	Asignar profesor a una clase (Administrador)	Nueva	Permite vincular al personal responsable con cada aula.

Id HU	Id Scrum	Título	Tipo de cambio	Comentarios
HU-61	SCRUM-329	Cambiar el avatar de un alumno (Administrador)	Nueva	Añade una opción de personalización del perfil del alumno.
HU-62	SCRUM-410	Añadir alumnos a un aula (Administrador)	Nueva	Permite organizar a los alumnos por aula.
HU-63	SCRUM-411	Eliminar alumnos de un aula (Administrador)	Nueva	Permite actualizar la composición del aula.
HU-57	SCRUM-326	Consultar clases asignadas (Personal)	Nueva	Permite al personal consultar las aulas que tiene asignadas.
HU-58	SCRUM-327	Asignar un alumno a mi clase (Personal)	Nueva	Añade opciones de gestión de alumnos para el personal.
HU-59	SCRUM-328	Eliminar un alumno de mi clase (Personal)	Nueva	Añade opciones de gestión de alumnos para el personal.
HU-64	SCRUM-321	Crear una tarea para una clase entera (Personal)	Nueva	Extiende la creación de tareas a todos los alumnos de un aula.
HU-65	SCRUM-336	Eliminar una tarea de una clase entera (Personal)	Nueva	Incorpora la gestión de tareas para una clase completa.
HU-66	SCRUM-338	Modificar las tareas de una clase entera (Personal)	Nueva	Incorpora la gestión de tareas para una clase completa.
HU-67	SCRUM-337	Consultar las tareas de una clase entera (Personal)	Nueva	Incorpora la consulta de tareas para una clase completa.
HU-32	SCRUM-47	Consultar tareas por fecha/día/hora (Alumno)	Adelantada	Se anticipó por necesidades y dependencias del sprint.
HU-16	SCRUM-27	Consultar tareas por fecha/día/hora de un alumno (Tutor)	Adelantada	Se anticipó por necesidades y dependencias del sprint.
HU-17	SCRUM-36	Consultar tareas por fecha/día/hora de un alumno (Personal)	Adelantada	Se anticipó por necesidades y dependencias del sprint.
HU-30	SCRUM-43	Crear tarea (Alumno)	Adelantada	Se anticipó por necesidades y dependencias del sprint.

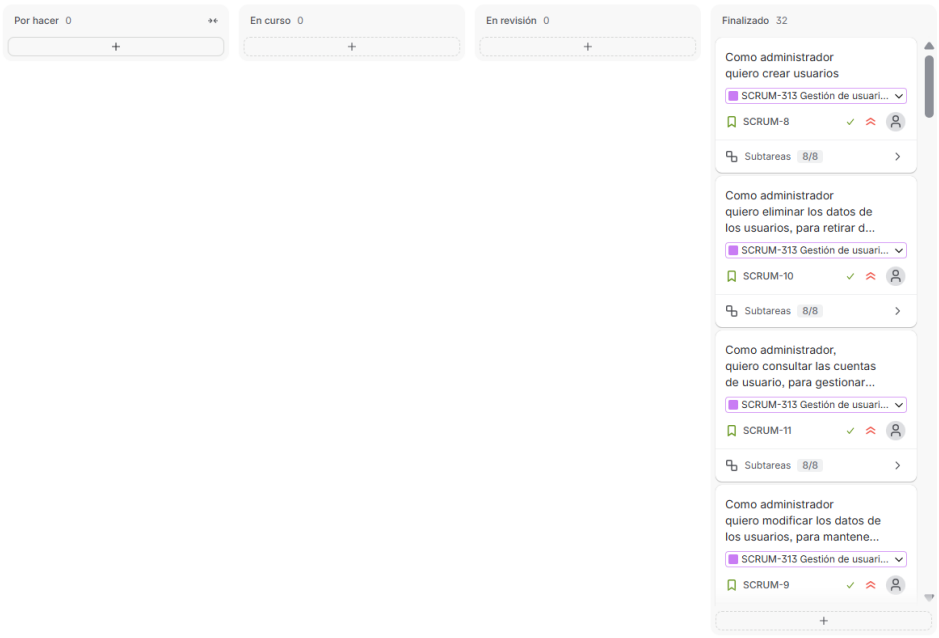
Para facilitar la planificación, la asignación y el seguimiento del trabajo en Jira, se utilizó un formato homogéneo de ocho subtareas técnicas para las historias de usuario. Esta estructura cubre el ciclo de desarrollo por capas: base de datos, backend, frontend y pruebas de aceptación. Proporciona una referencia común al equipo, aunque la descripción concreta de cada tarea se adapta a la funcionalidad de la HU correspondiente.

Así, se cuenta con el siguiente formato homogeneo:

1. **Base de datos:** Diseñar e implementar en la base de datos los elementos necesarios para la funcionalidad, como entidades, consultas o registros, según corresponda.
2. **Backend (endpoint):** Hacer funciones de endpoint en el backend para que el frontend las pueda utilizar.
3. **Backend (acceso a datos):** Hacer funciones de acceso a la base de datos en el backend para devolver datos al endpoint.
4. **Diseño UI/UX:** Diseñar la interfaz de usuario, en papel o en Figma.
5. **Frontend (interfaz):** Implementar la interfaz de usuario diseñada.
6. **Frontend (integración con la API):** Obtener los datos desde los endpoints en el frontend y actualizar la vista del usuario.
7. **Pruebas de aceptación del backend:** Pasar las pruebas de aceptación del backend.
8. **Pruebas de aceptación del frontend:** Pasar las pruebas de aceptación del frontend.

4.3. Capturas del tablero en Jira

Al cierre del sprint 1, el tablero de Jira refleja que se completaron tanto las tareas previstas inicialmente como las incorporadas durante la iteración. En la captura se observan 32 incidencias en estado «Finalizado» y ninguna en «Por hacer», «En curso» o «En revisión», lo que muestra que no quedó trabajo pendiente en el tablero del sprint.



Tablero de Jira al finalizar el sprint 1.

4.4. Informes gráficos de evolución

Los informes de Jira complementan la captura del tablero y permiten observar tanto el cambio en el estado de las incidencias como la duración de su ciclo de trabajo.

El diagrama de flujo acumulado muestra la evolución de las 32 incidencias a través de los estados «Por hacer», «En curso», «En revisión» y «Finalizado». A lo largo del periodo, el trabajo va pasando por las distintas etapas y, al cierre del sprint, las 32 incidencias aparecen finalizadas. Esto coincide con el estado final del tablero y permite apreciar cómo se fue completando el trabajo, no solo el resultado al cierre.



Diagrama de flujo acumulado de las incidencias del sprint 1.

La gráfica de duración del ciclo presenta la duración media de las actividades según su fecha de finalización. Los valores varían durante el periodo: se observan medias más elevadas en algunas fechas de octubre y una reducción en el último dato, del 11 de noviembre. Esta métrica refleja cuánto duró el ciclo de las actividades que se completaron en cada fecha, pero no indica cuándo se empezó a trabajar en ellas ni cómo se distribuyó el esfuerzo diario. Por ello, los picos no significan que el trabajo se concentrara únicamente en esos días: corresponden a actividades de ciclos más largos que se cerraron entonces. El último valor, más bajo, sugiere que las actividades completadas el 11 de noviembre tuvieron ciclos más breves. Esto también se corresponde a la revisión final del último día en la que la mayoría de tareas pasaron al estado de finalizado, pues había ya muchas tareas en revisión ya implementadas.



Duración media del ciclo de las actividades por fecha de finalización.

5. Enlace a Jira y GIT

Durante el desarrollo del proyecto, el equipo utiliza Jira para gestionar el trabajo y GitHub para alojar y mantener el repositorio compartido:

- **JIRA:** Espacio de trabajo JIRA CLENCH.
- **GitHub:** Repositorio del proyecto AUTOVIDA.

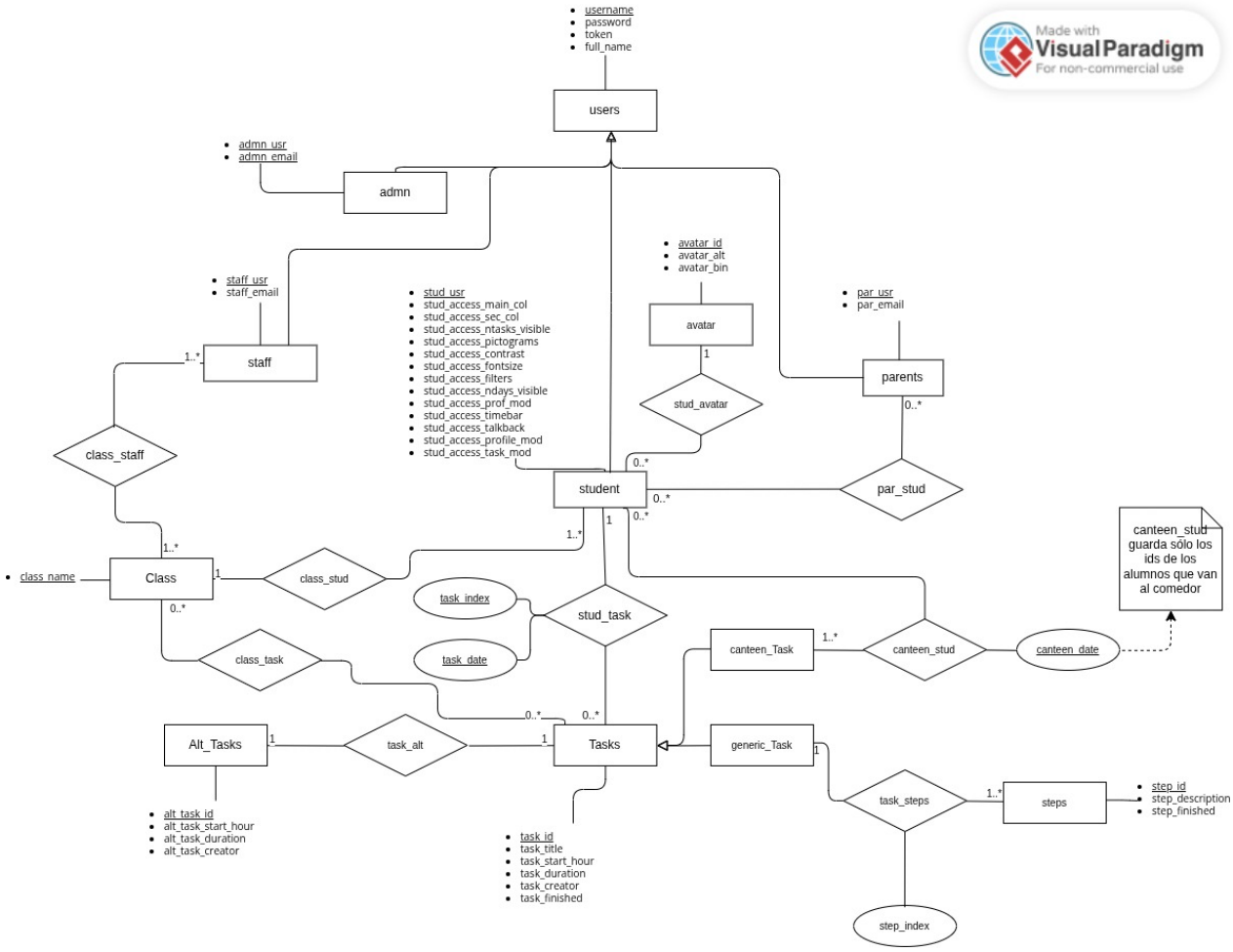
En Jira se encuentran las historias de usuario (SCRUM-X), sus pruebas de aceptación, las subtareas, el diagrama de Gantt y otros elementos relacionados con la planificación y el seguimiento del desarrollo.

El repositorio de GitHub contiene el código fuente de backend y frontend, además de las guías y la documentación con información del proyecto. También permite mantener un historial de los cambios y centralizar los materiales de trabajo del equipo.

6. Bocetos y materiales de diseño

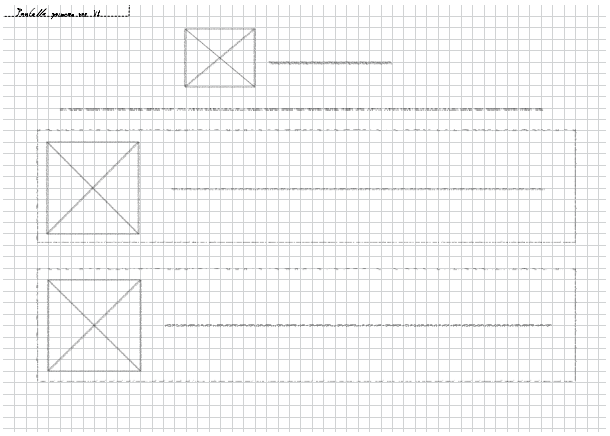
6.1. Backend

6.1.1. Diagrama Entidad Relación de la base de datos

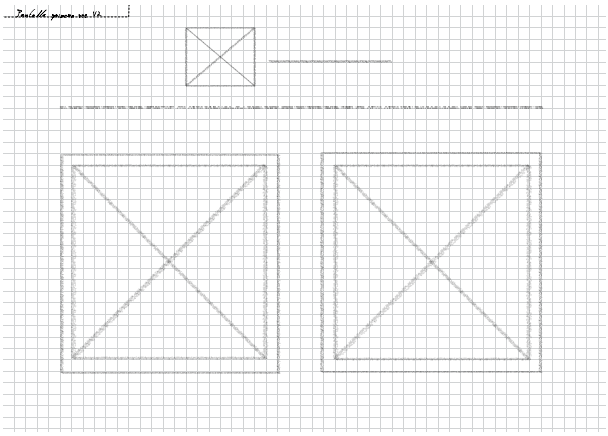


6.2. Frontend

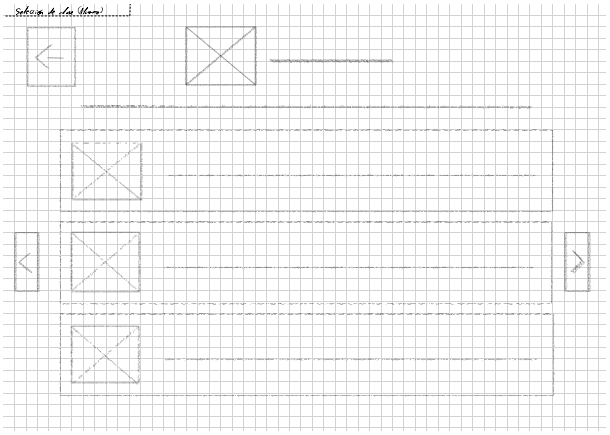
6.2.1. Bocetos a mano de pantallas



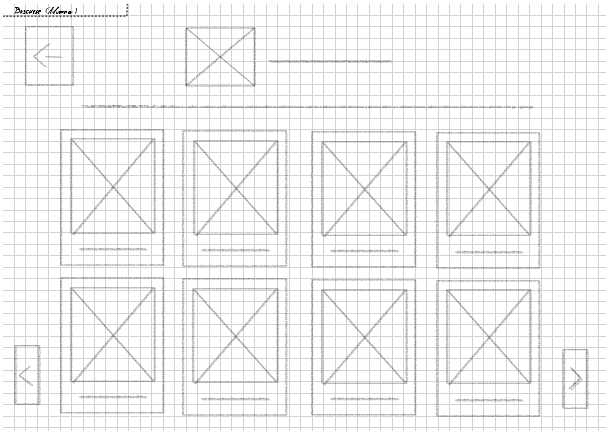
Página 1



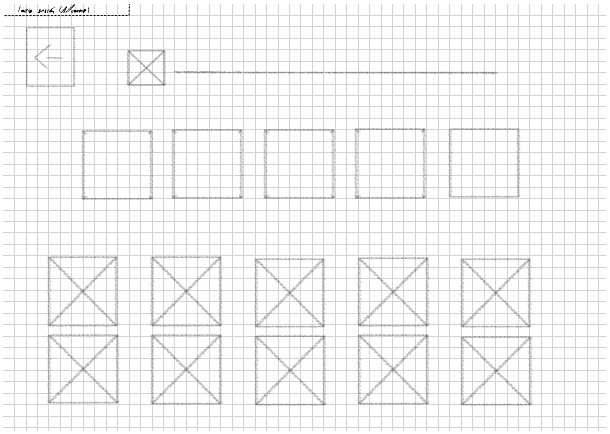
Página 2



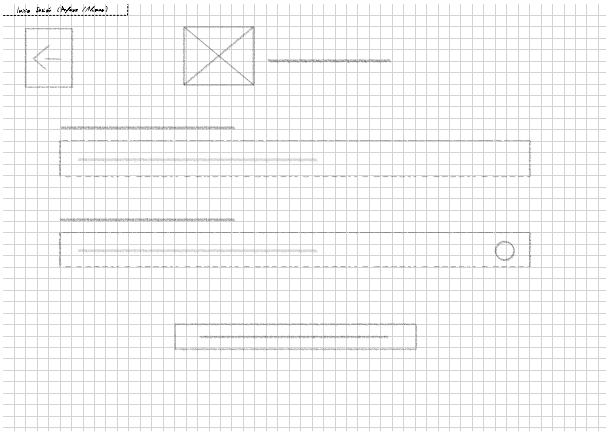
Página 3



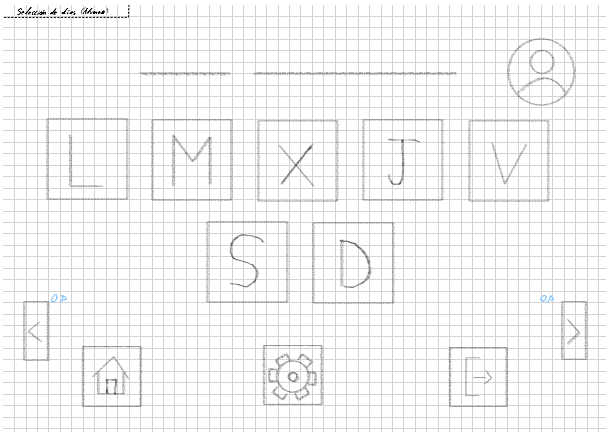
Página 4



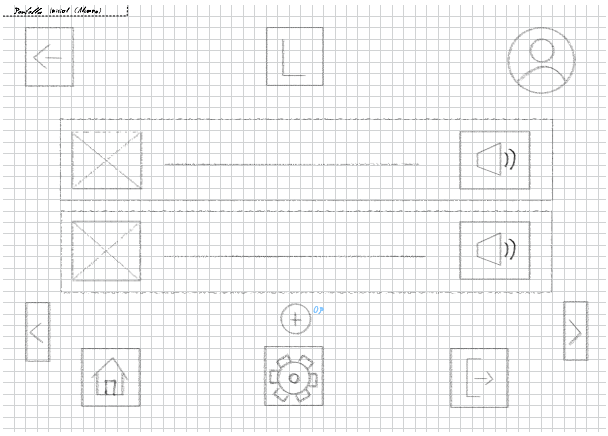
Página 5



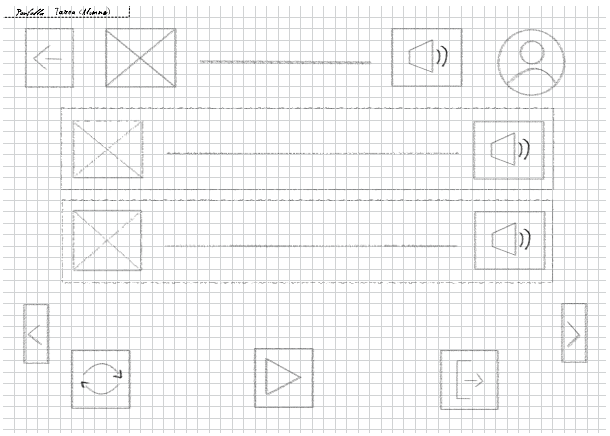
Página 6



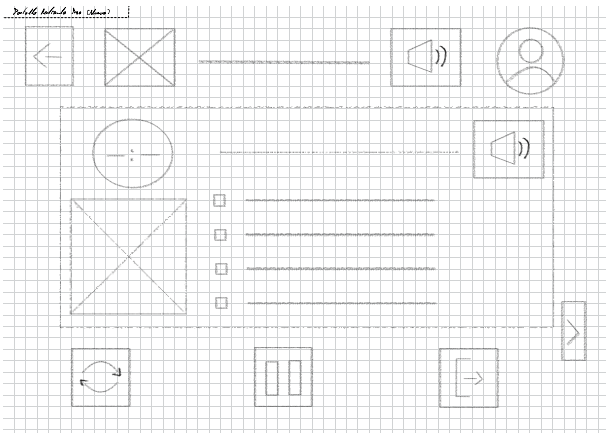
Página 7



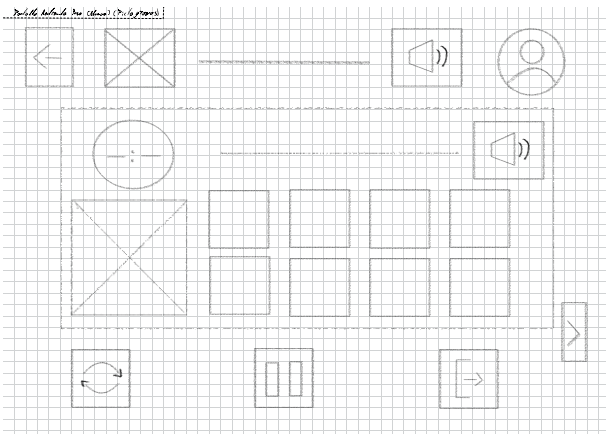
Página 8



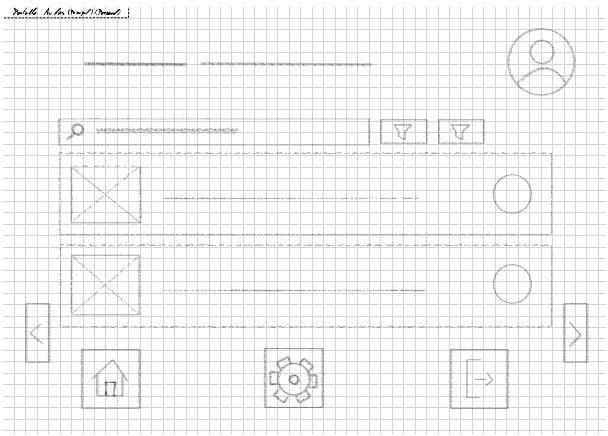
Página 9



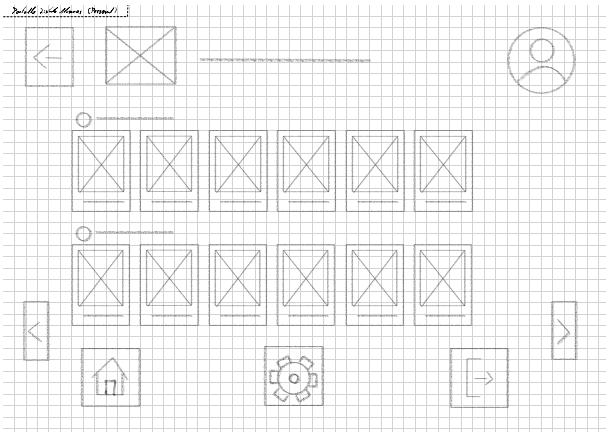
Página 10



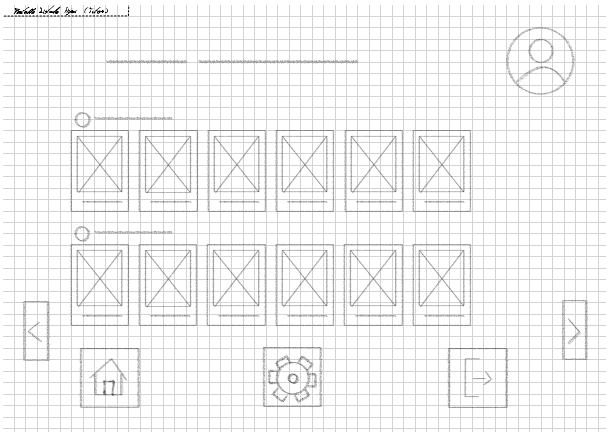
Página 11



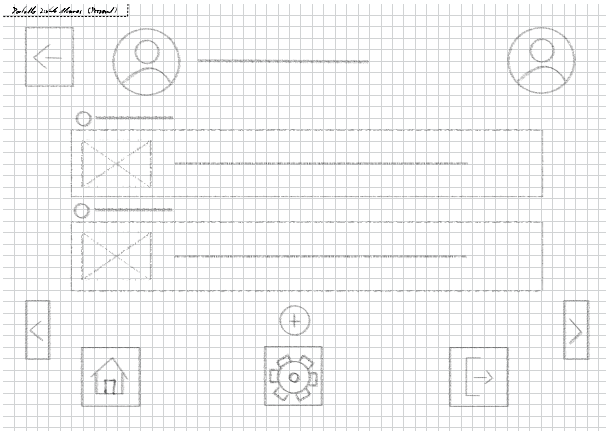
Página 12



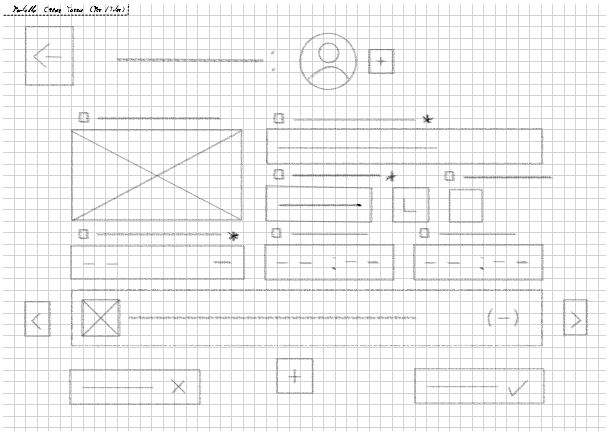
Página 13



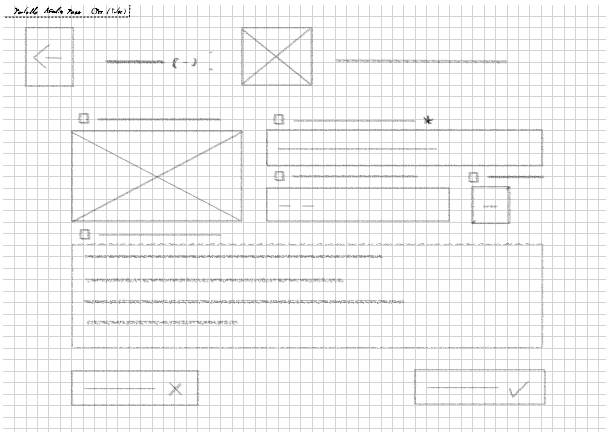
Página 14



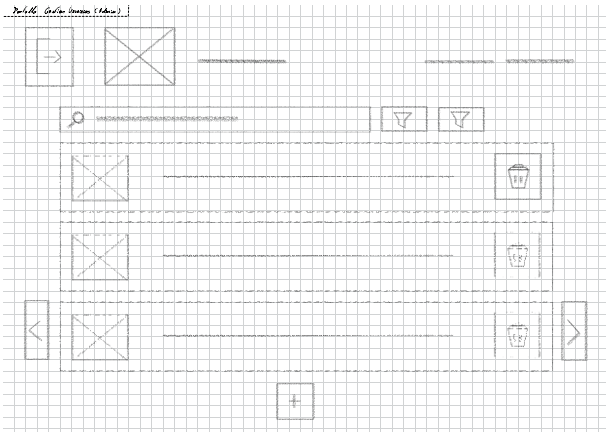
Página 15



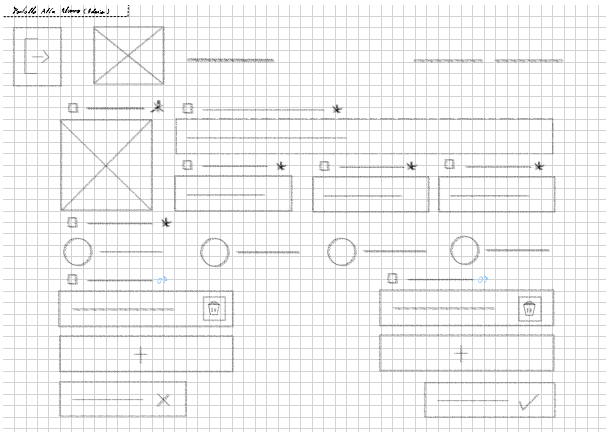
Página 16



Página 17



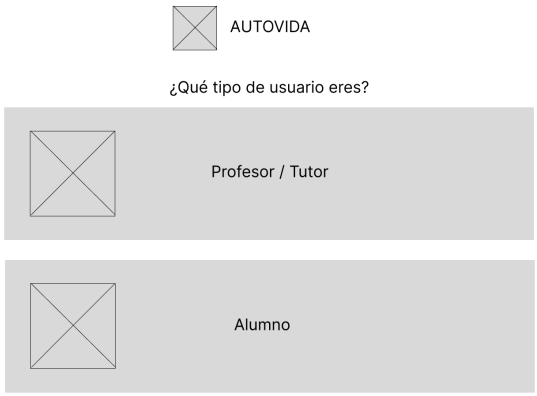
Página 18



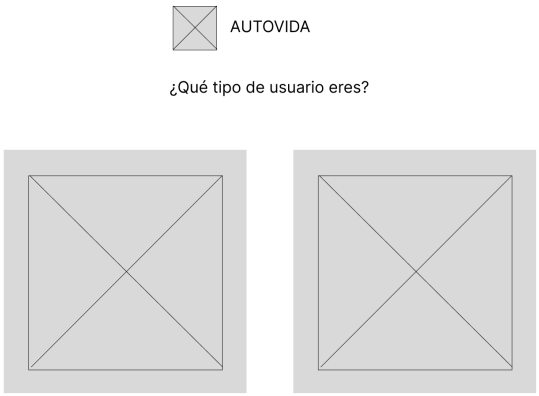
Página 19

6.2.2. Bocetos de pantallas

Portada

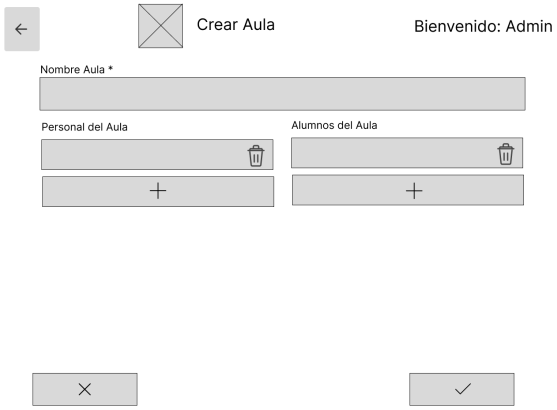


Portada AUTOVIDA V1

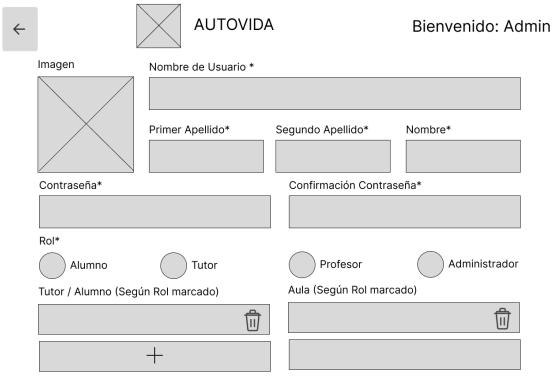


Portada AUTOVIDA V2

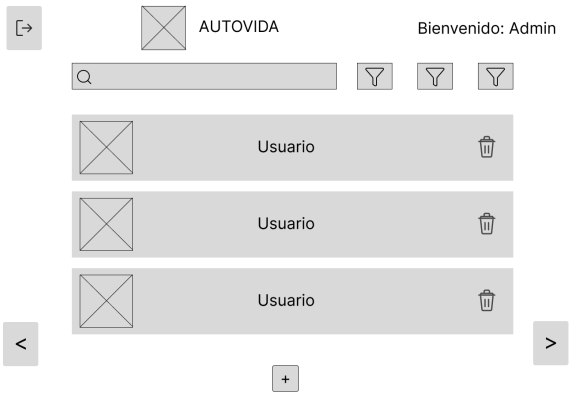
Administración



Crear o modificar aulas

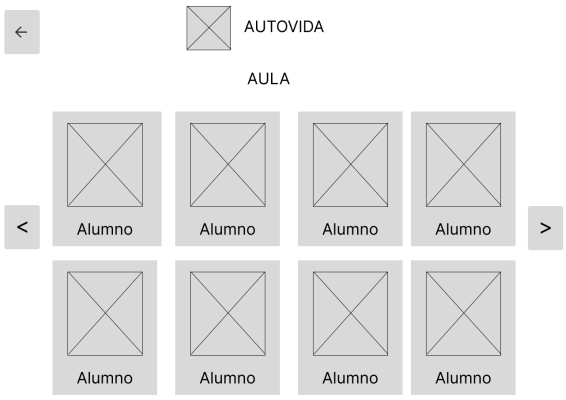


Crear o modificar usuario

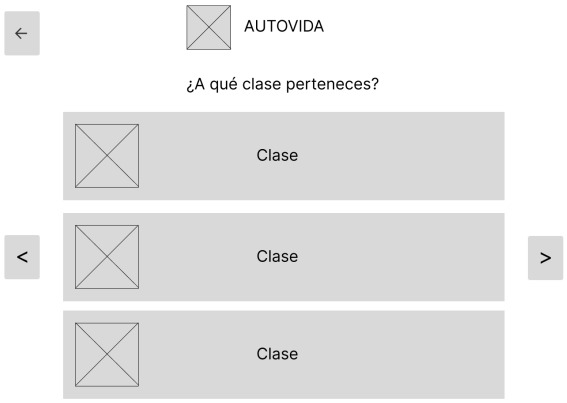


Gestión de usuarios

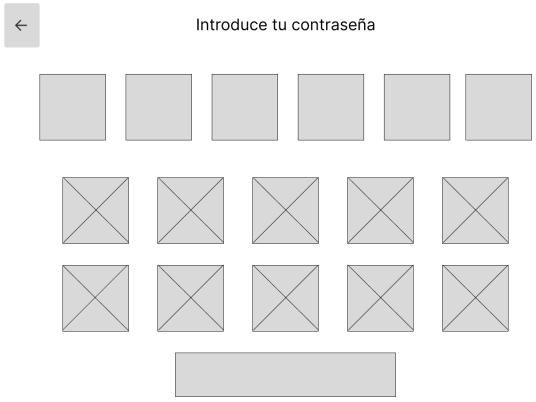
Alumno



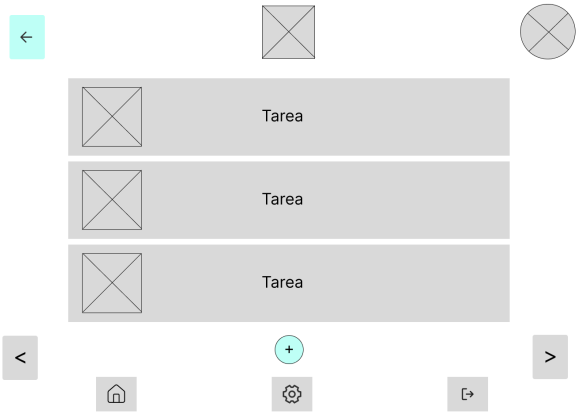
Búsqueda de alumno



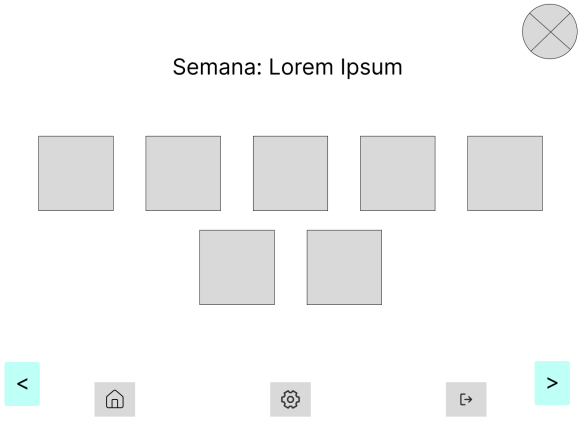
Elección de aulas



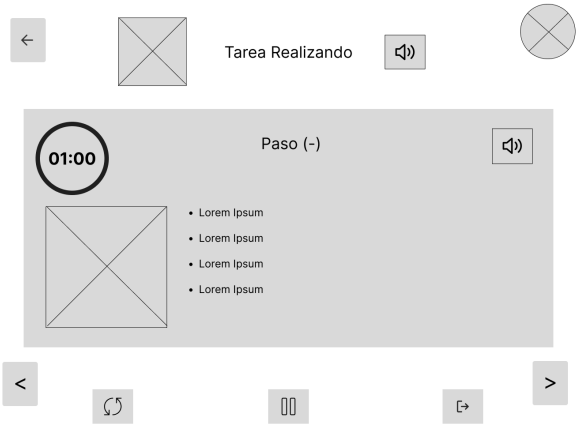
Inicio de sesión



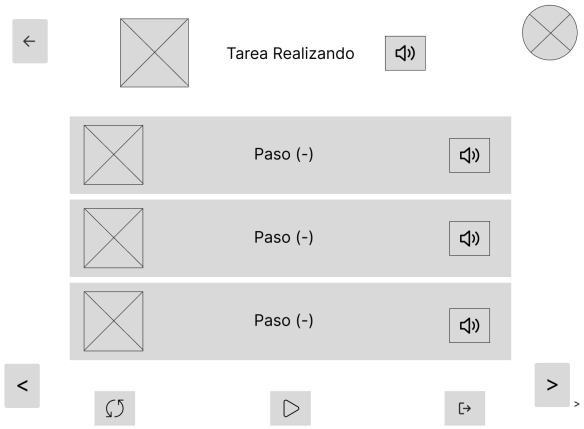
Pantalla inicial



Selección de días

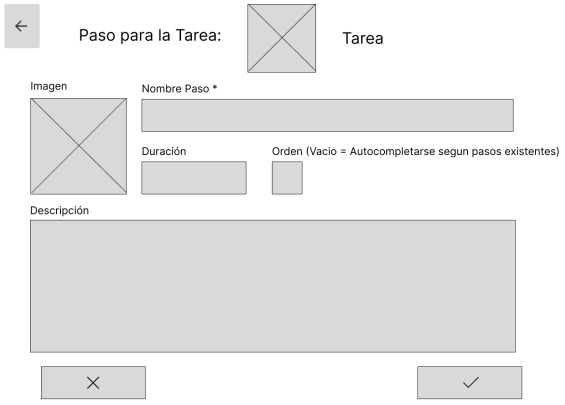


Pantalla de paso

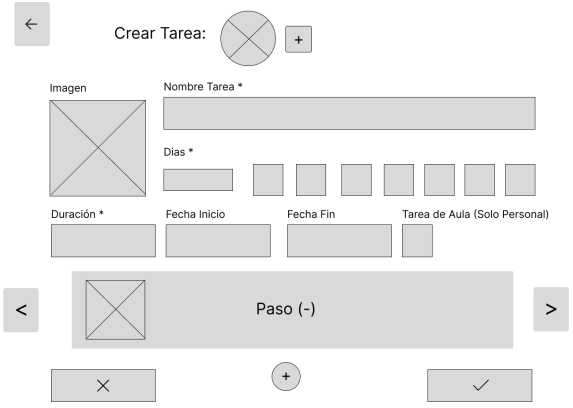


Vista de tarea

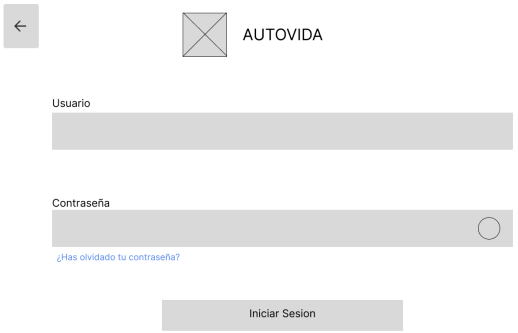
Personal y tutor



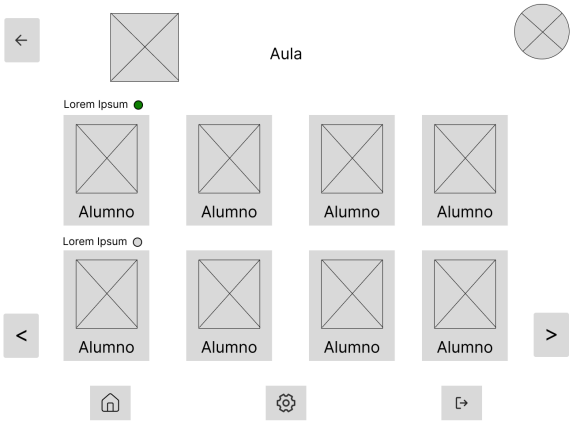
Crear paso



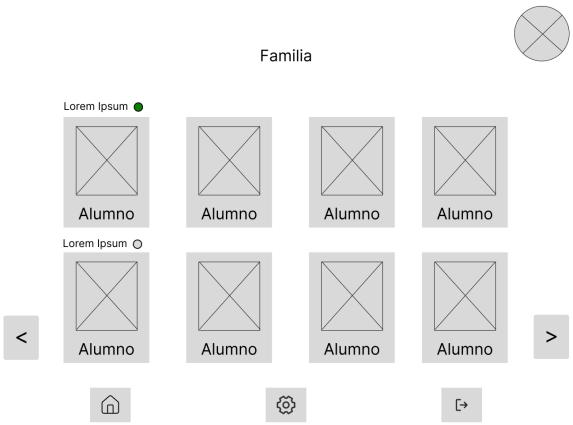
Crear tarea



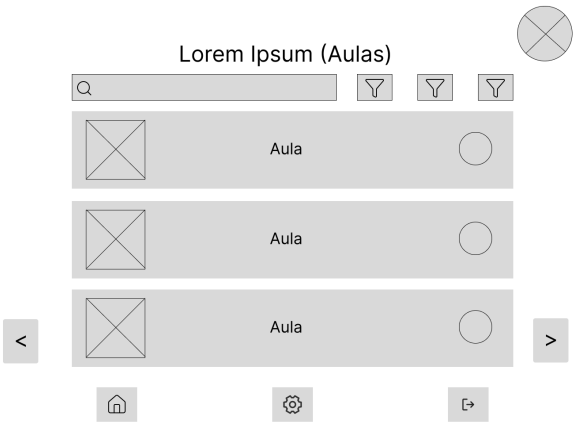
Inicio de sesión



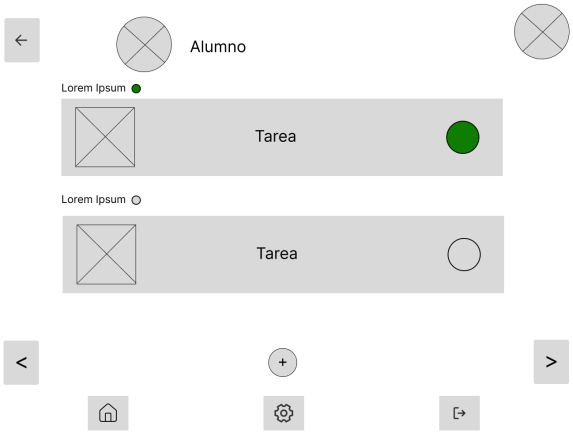
Alumnos del aula



Alumnos del tutor



Aulas del personal



Tareas del alumno

6.2.3. Flujo de pantallas

El flujo de pantallas del frontend es demasiado grande para visualizarlo correctamente en este pdf. Se puede encontrar en el repositorio de GitHub, en el archivo docs/Pantallas/flujo-pantallas.png. Se recomienda descargar el archivo para visualizarlo a resolución completa.

6.3. Herramienta utilizada

El diagrama entidad relación ha sido elaborado utilizando la herramienta *Visual Paradigm Online*.

Los bocetos de pantallas fueron en primer lugar diseñados a mano via *GoodNotes*, siendo posteriormente representadas y expandidas en *Figma*, incluyendo ademas en este mismo el flujo de las pantallas bocetadas.

7. Informes de reuniones

7.1. Revisión

La revisión del sprint 1 se centra en el incremento desarrollado, su estado en Jira y las necesidades que surgieron durante la iteración. El periodo planificado abarcó del 26 de octubre al 11 de noviembre de 2026.

7.1.1. Incremento presentado

El alcance inicial contemplaba las HU-01 a HU-15, relacionadas con la gestión de usuarios, el inicio y cierre de sesión, las asociaciones entre alumnos y tutores o familiares, y la creación y eliminación de tareas por parte de tutores y personal. Además de tener lista la parte administrativa imperativa para el desarrollo del cualquiero prototipo asi como para su despliegue final. Durante la iteración se incorporaron además funcionalidades para gestionar clases y aulas, asignar alumnos y profesores, y administrar tareas para una clase completa. También se adelantaron las HU-16, HU-17, HU-30 y HU-32 para cubrir necesidades y dependencias del sprint.

Según los estados de Jira, las 14 HU nuevas (HU-54 a HU-67) y las HU-16, HU-17 y HU-30 aparecen como finalizadas, por lo que los cambios planteados se han completado con exito. Por otro lado, antes de las revision y presentación del sprint con las partes interesadas, se ha llevado a cabo un periodo de testeo por ambas partes (backend y frontend) donde se han confirmado el cumplimiento de las pruebas de aceptación, a falta de la opinión del cliente y mejoras propuestas por este.

7.1.2. Trabajo no completado

El equipo CLENCH considera completadas las tareas planificadas y los añadidos incorporados durante el sprint 1. También se han realizado satisfactoriamente las pruebas de aceptación de backend y frontend. No obstante, esta valoración queda pendiente de la revisión con el cliente y las demás partes interesadas: sus observaciones podrían dar lugar a correcciones o mejoras, que se analizarán y priorizarán para decidir su incorporación al producto o al backlog de una próxima iteración.

7.1.3. Feedback del cliente y stakeholders

Hasta la fecha de elaboración de este informe, todavía no se ha celebrado una reunión de revisión con el cliente ni con las demás partes interesadas. Por tanto, aún no se dispone de valoraciones, solicitudes de cambio o nuevas necesidades surgidas de una presentación formal del incremento. El feedback recibido se incorporará a este apartado una vez realizada la reunión.

7.1.4. Actualización del Product Backlog

Durante el sprint se añadieron 14 HU (HU-54 a HU-67) para ampliar la gestión de clases y aulas, la asignación de alumnos y profesores, y la gestión de tareas para clases completas. Además, se adelantaron las HU-16, HU-17, HU-30 y HU-32 para atender necesidades funcionales y dependencias detectadas durante el desarrollo.

Las prioridades generales del backlog se mantuvieron, aunque se elevaron las de aquellas historias cuya atención era necesaria para resolver dependencias y permitir el avance de otras funcionalidades. Jira se actualizó a lo largo del sprint: las tareas se cambiaban de estado conforme se desarrollaban y se terminaban marcando como completadas conforme se iba finalizando cada parte del trabajo, de modo que el tablero reflejara el progreso del equipo.

7.2. Retrospectiva

La retrospectiva se centra en la forma de trabajo del equipo durante el sprint y en los ajustes que pueden mejorar la siguiente iteración.

7.2.1. Dinámica del equipo

Como elementos del proceso documentados, el equipo utilizó Jira para organizar y seguir las tareas, distribuyó el trabajo entre siete desarrolladores y adoptó un formato común de ocho subtareas técnicas por HU. Esta plantilla cubre base de datos, backend, frontend y pruebas de aceptación, y proporciona una estructura compartida para planificar y revisar el trabajo.

Para organizar el desarrollo, el equipo se dividió en dos subequipos. El de frontend estuvo formado por Pablo Hernández Ibáñez, José Rodríguez Fernández y Julián Carrión Tovar, quien también desempeñó la función de gestor de accesibilidad. El subequipo de backend lo integraron Yeray Rodríguez Navas, Pablo de la Torre Roldán, Miguel Ángel Luque Gómez y Amine Azzammouri.

La separación permitió repartir el trabajo según las responsabilidades de cada área, manteniendo la coordinación entre ambas. En las reuniones convocadas, los subequipos compartieron ideas y trataron cómo integrar el frontend y el backend para avanzar hacia una solución común.

En cuanto a la comunicación, las sesiones docentes regulares sirvieron para poner en común los avances y revisar el trabajo realizado hasta ese momento. Fuera de ese horario, el equipo organizó reuniones presenciales o telemáticas mediante Discord, coordinándolas a través del grupo de WhatsApp. La convocatoria con antelación, tal como se establece en el manual de coordinación, facilitó la organización y resultó satisfactoria.

Aun así, no siempre fue sencillo encontrar horarios compatibles, debido a otros proyectos y compromisos personales de los integrantes. También se detectaron dificultades en las reuniones híbridas: cuando algunos participantes estaban en persona y otros se conectaban a distancia, la conversación presencial tendía a imponerse y las personas conectadas telemáticamente tenían más dificultades para intervenir y hacer oír sus aportaciones.

Durante el sprint también fue necesario convocar reuniones urgentes para abordar problemas de integración de cambios entre los equipos (*merges*), dependencias que no se habían previsto y reestructuraciones necesarias del Product Backlog. Estas situaciones generaron discusiones y desacuerdos que el equipo tuvo que tratar para resolver los problemas y acordar cómo continuar el trabajo.

7.2.2. Métricas del sprint

La estimación inicial de la iteración era de 67 PH: 38 PH correspondientes a las HU-01 a HU-15 y 29 PH asociados al despliegue. A este total se suman 14 PH por las cuatro HU adelantadas (HU-16: 2,0; HU-17: 2,0; HU-32: 2,0; HU-30: 8,0). Para las 14 HU nuevas sin estimación registrada, que fueron estimadas durante su propia creación de manera acelerada aunque en parte acertada: HU-54: 1,0; HU-55: 1,0; HU-56: 1,0; HU-60: 2,0; HU-61: 1,0; HU-62: 2,0; HU-63: 3,0; HU-57: 1,0; HU-58: 2,0; HU-59: 3,0; HU-64: 8,0; HU-65: 2,0; HU-66: 5,0; HU-67: 3,0 PH. Estas estimaciones propuestas suman 35 PH, por lo que el alcance estimado del sprint asciende a 116 PH (67 + 14 + 35).

Como indicador aproximado del ritmo individual, se puede tomar la cantidad de tareas aceptadas por persona durante los 13 días laborables planificados. Pablo Hernández Ibáñez aceptó 42 tareas (3,23 al día); Yeray Rodríguez Navas, 32 (2,46 al día); Pablo de la Torre Roldán, 32 (2,46 al día); José Rodríguez Fernández, 43 (3,31 al día); Julián Carrión Tovar, 43 (3,31 al día); Miguel Ángel Luque Gómez, 32 (2,46 al día); y Amine Azzammouri, 32 (2,46 al día). En total, se aceptaron 256 tareas, con un **promedio de 36,57 por desarrollador durante el sprint (2,81 al día)**. Esta cifra

representa el ritmo de aceptación de tareas, no una velocidad individual en PH: no se dispone del esfuerzo real ni de los puntos completados por cada persona, y las tareas pueden tener distinta complejidad.

Por otro lado, como anotación, el sprint 2 se ha reducido de 67PH a 53PH de manera inicial, a falta de la primera sesión de planificación de la iteración y las desviaciones que surjan durante el próximo sprint.

7.2.3. Plan de mejora (Action Items)

A partir de las dificultades observadas durante el sprint, se plantean las siguientes propuestas para que el equipo las valore y, si está de acuerdo, las aplique en la próxima iteración. Se propone discutirlas y, en su caso, aprobarlas en la próxima reunión de planificación.

1. **Prevenir problemas de integración:** antes de iniciar cada HU, identificar y registrar en Jira sus dependencias y las personas responsables. Además, organizar sesiones de trabajo conjunto, preferiblemente presenciales, para integrar de forma gradual los cambios de backend y frontend, en lugar de esperar al final del sprint para fusionar ambas ramas. Así se podrán detectar y resolver antes los conflictos de *merge*, una de las principales dificultades observadas durante esta iteración.

2. **Ajustar la planificación ante cambios de alcance:** cuando se incorporen o adelanten HU durante el sprint, revisar su estimación y valorar el impacto en la capacidad del equipo y en las prioridades existentes. Para facilitar este seguimiento, se propone elaborar un informe específico que recoja las historias añadidas o adelantadas, los motivos del cambio, su estimación y las decisiones adoptadas sobre el trabajo planificado. Esto ayudaría a evitar sobrecargas y estimaciones realizadas con poco margen al final del sprint; los cambios y acuerdos también deberán reflejarse en Jira.

Estas medidas son propuestas y no se consideran compromisos acordados hasta que el equipo las valide en la siguiente reunión de plan de iteración. Si se aprueban, conviene asignar una persona responsable y una fecha de revisión a cada acción.